

- 请将 PDF 文件发送至邮箱: complexity_buaa@163.com
 - 文件命名规则是“学号-姓名-第三次作业.pdf”
 - 答案请用 L^AT_EX, 打分基于认真性、正确性和描述的清晰性
 - 务必独立自主解题
 - 作业截止时间为 11 月 24 日.
1. P118 页, 3.2 题。此练习与图灵机 M_1 有关, 例 3.5 给出了它的描述及状态图。在下列每个输入串上, 给出 M_1 所进入的格局序列。

(a) (c)1##1

Solution:

$q_1 1##1$

$xq_3##1$

$x\#q_5\#1$

$x\##q_r$

(b) (e)10#10

Solution:

$q_1 10\#10$

$xq_3 0\#10$

$x0q_3\#10$

$x0\#q_5 10$

$x0q_6\#x0$

$xq_7 0\#x0$

$q_7 x0\#x0$

$xq_1 0\#x0$

$xxq_2\#x0$

$xx\#q_4 x0$

$xx\#xq_4 0$

$xx\#q_6 xx$

$xxq_6\#xx$

$xq_7 x\#xx$

$xxq_1\#xx$

$xx\#q_8 xx$

$xx\#xq_8 x$

$xx\#xxq_8$

$xx\#xxq_{acc}$

2. P119 页, 3.8. 下面的语言都是字母表 $\{0,1\}$ 上的语言, 以实现层次的描述给出判定这些语言的图灵机:

(a) (b). $\{\omega | \omega \text{ 所包含的 } 0 \text{ 的个数是 } 1 \text{ 的个数的两倍}\}$

Solution:

设计双带图灵机:

第一条带子为输入序列。第二条带子读写头不动, 只用第一个位置记录 0 个数的两倍和 1 的个数之差。

初始将第二条带子第一个位置写为 0.

从左向右扫描第一条带子, 如果当前位置输入是 0, 则第二条带子上第一个位置数加 2; 如果为 1, 则减 1。

当读取到输入终止符时, 检查第二个带子上的计数, 如果是 0 则接受, 反之不接受。

(b) (c). $\{\omega | \omega \text{ 所包含的 } 0 \text{ 的个数不是 } 1 \text{ 的个数的两倍}\}$

Solution: 使用第一题能够判断 “0 的个数是 1 的个数的两倍” 的图灵机 M。若 M 接受, 则拒绝; 若 M 拒绝, 则接受。

3. P119 页, 3.11 题. 证明: 不能在带子的输入区域写的单带图灵机只能识别正则语言。

Solution:

若图灵机不能在输入区域写, 则它相当于一个只读图灵机。

只读图灵机的行为等价于有限自动机, 其状态转移仅依赖于当前读头位置和状态。

因此, 它只能识别正则语言。

4. P119 页, 3.12 题. 证明每一个无穷图灵可识别语言都有一个无穷可判定子集。

Solution:

设 L 是无穷的图灵可识别语言, 由枚举器 E 枚举。

构造子集 S: 选取 E 输出的第一个串 w_1 , 然后选取下一个比 w_1 长的串 w_2 , 依此类推。

S 是无穷的, 且是可判定的, 因为我们可以判断一个串是否在 S 中 (模拟 E 直到输出该串或更长的串)。

5. P119 页, 3.14 题. 设图灵可识别语言 $B = \{\langle M_1 \rangle, \langle M_2 \rangle, \dots\}$ 由图灵机的描述组成, 证明存在一个以图灵机作为输入字符的图灵可识别语言 C, 使得在 B 中的每一个图灵机在 C 中也有一个图灵机与之等价, 反之亦然。

Solution: 构造 $C = \{ M \mid M \text{ 等价于 } B \text{ 中某个 } M_i \}$ 。
可以构造一个枚举器，枚举所有与 B 中机器等价的图灵机。
因此 C 是图灵可识别的。

6. P119 页, 3.15 题证明图灵可识别语言类在下列运算下封闭: a. 并 b. 连接 c. 星号 d. 交 e. 同态

Solution: a. 并: 使用双带图灵机模拟两个识别器, 若有一个接受则接受。
b. 连接: 非确定性地猜测分割点, 模拟两个识别器。
c. 星号: 非确定性地猜测分割点并模拟多次。
d. 交: 使用双带图灵机模拟两个识别器, 若都接受则接受。
e. 同态: 对输入应用同态后模拟原识别器。

7. P119 页, 3.16 题证明可判定语言类在下列运算下封闭: a. 并 b. 连接 c. 星号 d. 补 e. 交

Solution:
a. 并: 模拟两个判定器, 若有一个接受则接受。
b. 连接: 枚举所有分割点, 模拟两个判定器。
c. 星号: 动态规划判断是否可由多个子串连接而成。
d. 补: 交换接受和拒绝状态。
e. 交: 模拟两个判定器, 若都接受则接受。

8. P119 页, 3.17 题只写一次图灵机 (write-once Turing machine) 是一个单带图灵机, 它在每个带子方格上最多只能改变其内容一次 (包括带子上的输入区)。证明图灵机模型的这个变形等价于普通的图灵机模型。(提示: 首先考虑如下图灵机: 可以修改带子方格最多两次, 使用多个带子。)

Solution:
使用带子记录修改历史。
每次“写一次”限制被违反时, 将所有内容复制到带子后端并用 # 和原先内容隔开继续模拟。
因此只写一次图灵机可以模拟普通图灵机。

9. P119 页, 3.18 题双无限带图灵机 (Turing machine with doubly infinite tape) 与普通图灵机相似, 所不同的是它的带子向左和向右都是无限的。此带子在开始时, 除了包括输入区域外, 其他都填以空白符, 计算也像通常一样定义, 只是在它向左移动时不会遇到带子的端点。证明这种类型的图灵机识别图灵可识别语言类。

Solution:

用普通图灵机模拟双无限带：将双无限带对折成两个半带，用两个带子模拟。
反之，双无限带图灵机只需要记录读写头初始位置，就可以模拟普通图灵机。
因此两者等价。

10. P119 页, 3.19 题。左复位图灵机与普通图灵机相似，只是它的转移函数具有以下形式：

$$\delta: Q \times T \rightarrow Q \times T \times \{R, \text{RESET}\}$$

如果 $\delta(q, a) = (r, b, \text{RESET})$ ，则当机器处于状态 q 且读 a 时，在带上上写下 b 并进入状态 r 后，读写头就跳到带子的左端点。证明左复位图灵机识别图灵可识别语言类。

Solution: 用普通图灵机模拟左复位图灵机：在带上标记复位位置，每次复位时移动到头。
反之，左复位图灵机只需要忽略 RESET 功能，就可以模拟普通图灵机。
因此两者等价。